

# Active-Active NAS DR Solution

## Powered by PeerGFS

기존 NAS DR의 구조적 한계

계층별 DR 현황 비교 분석

PeerGFS 아키텍처 및 핵심 기능

경쟁 솔루션 비교 및 도입 효과

Leading Point

2026

# 목차

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Peer Software                                             | 3  |
| 일반적인 시스템 구조: 3Tier + 공유 NAS 스토리지                          | 4  |
| DR의 두가지 접근 방식: Active-Active vs Active-Passive            | 5  |
| 각 계층별 DR 방식                                               | 6  |
| 기존 벤더의 계층별 DR 구현 현황                                       | 7  |
| 기존 DR의 한계                                                 | 8  |
| AS-IS: 기존 NAS DR의 실제 운영 방식과 한계                            | 9  |
| TO-BE: PeerGFS 의 Active-Active NAS DR                     | 10 |
| 시나리오별 DR 아키텍처 분석                                          | 11 |
| PeerGFS architecture 개요 – Not in Data Path                | 12 |
| 실시간 양방향 복제 – Delta-Level Replication, Near-Zero RPO       | 13 |
| Global File Locking                                       | 14 |
| 자동 Failover & GSLB 연동 — Near-Zero RTO                     | 15 |
| Multi Platform / Multi Vendor 지원 — No Vendor Lock-In      | 16 |
| PeerIQ — 통합 스토리지 모니터링 & 이상 탐지 (M.E.D.)                    | 17 |
| Reference Architecture Web/WAS + Oracle DB + PeerGFS      | 18 |
| 경쟁 솔루션 비교 – PeerGFS vs 기존 NAS 벤더 복제                       | 19 |
| 도입 효과 요약 – Active-Active NAS DR / RPO / RTO / 병목 해소 / TCO | 20 |

# Peer Software



설립 연도 1993

글로벌 오피스 6

## 데이터 관리 혁신의 30년

Peer Software는 1993년 설립 이후 30년 이상, 멀티사이트·멀티벤더·하이브리드 클라우드 환경에서 발생하는 파일 데이터 동기화, 가용성, 협업 과제를 해결해온 글로벌 전문 기업입니다.

### Active-Active HA File Service

두 개 이상 스토리지 간  
실시간 양방향 복제 및  
자동 페일오버

### Edge 파일 관리 & 캐싱

엣지 로케이션의 로컬  
고속 파일 접근과 중앙  
집중 관리

### 클라우드 백업 & 복제

오브젝트 스토리지 연동  
CDP(연속 데이터 보호) 구현



# 일반적인 시스템 구조: 3Tier + 공유 NAS 스토리지

일반적인 운영 시스템은 3-Tier 아키텍처 위에 공유 NAS 스토리지가 결합된 구조입니다

## 3-Tier 애플리케이션 계층

### Tier 1 | Presentation Layer

웹 서버 (Apache / Nginx / IIS)

사용자 HTTP 요청 수신 → WAS로 전달. 정적 콘텐츠 처리.

전자정부 표준프레임워크 기반 공공기관에서 공통으로 사용.

### Tier 2 | Business Logic Layer

WAS (WebLogic / JBoss / Tomcat)

비즈니스 로직 처리, 동적 콘텐츠 생성.

세션 데이터, 업로드·첨부 파일, 배치 처리 결과 등을 NAS에 저장·참조.

### Tier 3 | Data Layer

Oracle DB (RAC / Data Guard 구성)

정형 데이터(거래, 사용자, 업무 데이터) 저장 및 처리.

Data Guard(비동기)로 DR 복제 구성 — 100km 이상 거리에서 표준.

## 공유 NAS 스토리지 (인프라 계층)

NAS는 3-Tier의 세 계층 모두가 공유하는 스토리지 인프라입니다.

### 주요 저장 데이터:

- 첨부파일, 민원 서류, 행정 문서
- WAS 배치 처리 입·출력 파일
- 공유 설정 파일, 로그
- 사용자 업로드 이미지·동영상

### 연결 방식:

- WAS 서버 → NAS : NFS 마운트 (Linux)
- 일부 환경 : SMB 마운트 (Windows)

### DR 구성 난이도:

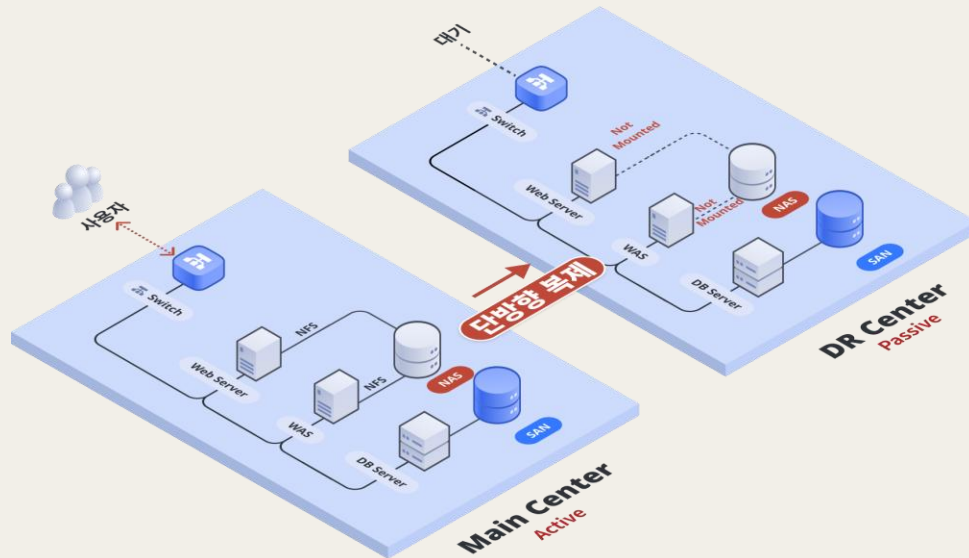
- DB : Oracle Data Guard로 해결
- WAS / Web : GSLB + 서버 이중화로 해결
- NAS : 기존 벤더 복제 솔루션으로는 DR 센터 NAS를 Active로 운영하기 어려움

핵심: DB·WAS·Web 계층은 각각 검증된 DR 기술이 존재합니다. 그러나 NAS 공유 스토리지 계층만은 'Real Active-Active DR'을 구현하기 어렵습니다.

# DR의 두가지 접근 방식: Active-Active vs Active-Passive

Active-Active vs Active-Passive

100km 이상 지리적으로 분리된 두 데이터센터 간 DR 구성 방식 비교



Active-Passive

LEADINGPOINT

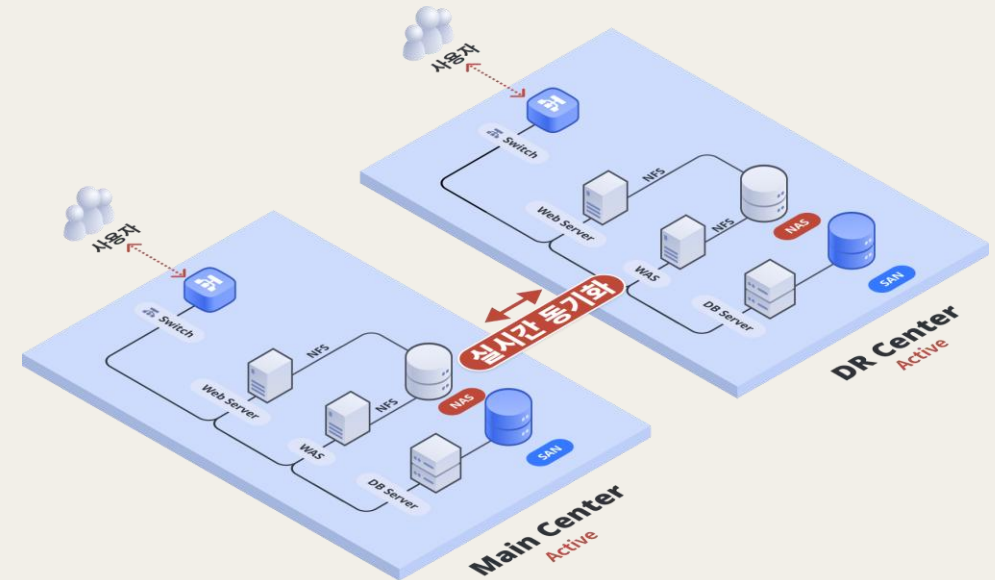
## Active-Passive

구성 단순

RPO: 수 초~수 분 / RTO: 수 분~수십 분

DR 센터 자원 미활용

장애 전환 시 대부분 수동 개입 필요



Active-Active

LEADINGPOINT

## Active-Active

양 센터 동시 트래픽 처리 (부하 분산)

RPO ≈ 0 / RTO: 수 초

DR 센터 자원 100% 활용

구성 복잡도 높은, 데이터 정합성 관리 필요

핵심 질문: 두 방식 모두 NAS 파일 스토리지 계층은 어떻게 DR을 구성하는가?

# 각 계층별 DR 방식

## Web/WAS 서버 계층

| 구분     | Active-Active                    | Active-Passive                             |
|--------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| 구성     | GSLB로 양 센터에 트래픽 분산               | GSLB + Health-check 기반 Standby (DR 센터는 대기) |
| 가능 조건  | Stateless 설계                     | 어떤 구성이든 가능                                 |
| RTO    | 수초                               | 수 분 ~ 수십 분 (WAS 기동시간 포함)                   |
| 현실적 제약 | 세션 공유 문제 해결 필요, 양 센터 동일 스택 유지 비용 | 단순하지만 DR 센터 지원 낭비                          |

## DB 계층 (Oracle)

| 구분    | Active-Active                  | Active-Passive                              |
|-------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 기술    | Oracle GoldenGate (논리 복제, 양방향) | Oracle Data Guard (물리 복제, 단방향)              |
| RPO   | 수 초 (비동기, 논리 복제)               | SYNC: 0 / ASYNC: 수 초                        |
| RTO   | 수 초~Near-Zero                  | SYNC: 수 분 / ASYNC: 수 분~수십 분                 |
| 거리 제약 | 거리 제한 없음 (비동기)                 | SYNC: 지연 5~10ms 이내 권장 (실질적으로 ~50km 이내가 안정적) |

Oracle Data Guard에서 100km 이상 거리에서 동기(SYNC) 전송은 왕복 네트워크 지연(RTT)이 성능 SLA를 훼손할 수 있어, 100km 이상의 원격 DR 사이트에는 비동기 (ASYNC) 전송이 일반적으로 선택됨. 이 경우 RPO는 single-digit 초 수준. 100km 이상에서 Oracle은 Active-Passive (Data Guard ASYNC)가 현실적인 표준.

## NAS 스토리지 계층

| NAS DR 방식      | 구현 방법                             | 거리 제약      | Active-Active 가능?    | 벤더 종속 |
|----------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-------|
| 동기 복제 (Sync)   | MetroCluster IP, PowerStore Metro | 실용적 ~100km | DR 측 Read-Only 강제    | 강함    |
| 비동기 복제 (Async) | Dell SyncIQ, SnapMirror           | 제한 없음      | DR 측 Read-Only 강제    | 강함    |
| 스냅샷 복제         | 스케줄 기반                            | 제한 없음      | DR 측 Read-Only 강제    | 강함    |
| PeerGFS        | 소프트웨어 오버레이                        | 제한 없음      | 완전 양방향 Active-Active | 멀티벤더  |

Dell PowerStore의 동기 복제는 5ms 이하의 네트워크 지연이 요구되며, 동기/비동기 전환이 파일 복제 세션에서는 지원되지 않는 제약이 있음.

# 기존 벤더의 계층별 DR 구현 현황

100km 이상 원거리 두 데이터센터 간 구성 기준 | 온프레미스 환경 가정

| 계층          | 주요 기술/구성                                                                                                                                                                              | RPO                    | RTO                      | Active-Active 가능 여부            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Web 서버      | <ul style="list-style-type: none"> <li>GSLB로 양 센터 트래픽 분산</li> <li>L4/L7 로드밸런서 + 헬스체크</li> <li>Stateless 구조 → 전환 즉시 가능</li> </ul>                                                      | ≈ 0                    | 수 초<br>(GSLB TTL 기준)     | 가능<br>(조건 없음)                  |
| WAS         | <ul style="list-style-type: none"> <li>GSLB + 세션 클러스터링</li> <li>세션 외부화 (Redis / DB)</li> <li>NAS 공유 파일 의존 → 전제: NAS DR</li> </ul>                                                     | ≈ 0<br>(세션 외부화 시)      | 수 초 ~ 수 분                | 조건부 가능<br>(세션 외부화 + NAS DR 전제) |
| Oracle DB   | <ul style="list-style-type: none"> <li>주 센터: RAC (노드 이중화)</li> <li>DR 센터: Data Guard ASYNC 복제</li> <li>Fast Start Failover 자동 전환</li> </ul>                                           | 수 초<br>(ASYNC 기준)      | 수 분<br>(자동 Failover)     | 조건부 가능<br>(GoldenGate 별도 라이선스) |
| NAS 공유 스토리지 | <ul style="list-style-type: none"> <li>벤더 복제 (SyncIQ / SnapMirror)</li> <li>DR 센터 NAS: Read-Only / Passive 강제<br/>또는 DR WAS → 주 센터 NAS 원격 마운트<br/>→ 100km+ 거리: 병목 / 단일 장애점</li> </ul> | 수 분 ~ 수십 분<br>(스냅샷 주기) | 수십 분 ~ 수 시간<br>(마운트 재작업) | 어려움<br>(DR측 NAS Passive 강제)    |

# 기존 NAS DR의 한계

벤더 종속 · Passive 강제 · 거리 제약 — 세 가지 구조적 문제

## 01. DR 센터 NAS Passive 강제

벤더 복제 솔루션은 DR 센터 NAS를 Read-Only 또는 완전히 잠긴 상태로 유지.

- SyncIQ 복제 중: 타겟 볼륨은 Read-Only 강제
- SnapMirror: 타겟 볼륨은 SnapMirror 관계가 끊기기 전까지 쓰기 불가

### 결과:

- DR 센터 WAS 서버는 자신의 NAS에 접근 불가.
- DR 센터 자원의 평소 활용 불가.
- Active-Active 구성 불가능.

## 02. 거리 제약 & 대안의 한계

거리 제약을 피하기 위한 대안은 또 다른 문제 야기.

### 동기 복제 (Sync):

- 100km 이상에서 네트워크 지연이 복제 성능 저하
- 실용적 한계 < 50km
- 100km 이상은 ASYNC가 표준

### 원격 NFS 마운트:

- DR 센터 WAS가 주 센터 NAS를 100km+ 거리에 서 WAN으로 마운트
- 높은 레이턴시, 파일 I/O 병목, NAS가 단일 장애점

### 스냅샷 복제:

- RPO = 스냅샷 주기 (수 분~수십 분)
- 장애 시 해당 시간만큼 데이터 유실 가능

## 03. 벤더 종속 (Vendor Lock-In)

NAS 벤더 복제 솔루션은 동일 벤더 장비 간에만 동작.

- Dell PowerScale SyncIQ : PowerScale ↔ PowerScale만 지원
- NetApp SnapMirror : ONTAP ↔ ONTAP만 지원
- Dell Unity Native Replication : Unity ↔ Unity만 지원

이기종 NAS 환경에서는 선택지가 없음.

세 가지 한계의 공통 원인: NAS 벤더 복제는 "같은 벤더, 같은 사이트 중심" 설계입니다. 100km+ 원거리, 이기종, Active-Active를 동시에 만족하는 솔루션이 존재하지 않았습니다.



# AS-IS: 기존 NAS DR의 실제 운영 방식과 한계

NAS의 100km 이상 원거리 복제는 비동기 복제(SyncIQ / SnapMirror 등) 만 가능.  
WAS의 NAS 접근 방법에 따른 두가지 운영 방안.

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| NAS 복제 방식 | 벤더 비동기 복제 (Dell SyncIQ / NetApp SnapMirror 등) |
|           | 스케줄 기반 스냅샷 전송                                 |
|           | RPO: 수 분~수십 분                                 |
|           | DR 센터 NAS: 복제 수신 중 Read-Only 강제               |

## Active-Active 시도형: DR 센터 WAS의 주 센터 NAS 원격 마운트

DR 센터 NAS는 복제 수신 중 Read-Only.

DR 센터 WAS는 파일을 쓰기 위해 주 센터 NAS를 WAN으로 원격 마운트.

평소 DR 센터 WAS가 가동 중이므로 Active-Active처럼 보이지만, 파일 I/O는 WAN 경유.

문제점:

- WAN 레이턴시(수 ms~수십 ms)로 인한 파일 I/O 성능 저하
  - 특히 소파일 다수 처리 환경에서 심각
- 주 센터 NAS 장애 시 DR 센터 WAS의 파일 접근 불가
  - 단일 장애점 (SPOF)

## Active-Passive형 — 장애 시에만 DR 센터 NAS 활성화 (수동 전환)

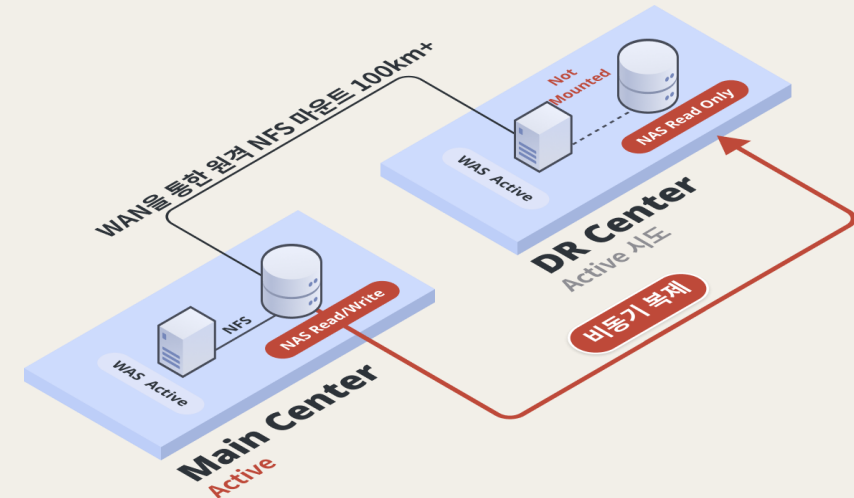
정상시 DR 센터 WAS Standby.

장애 시 수동 전환:

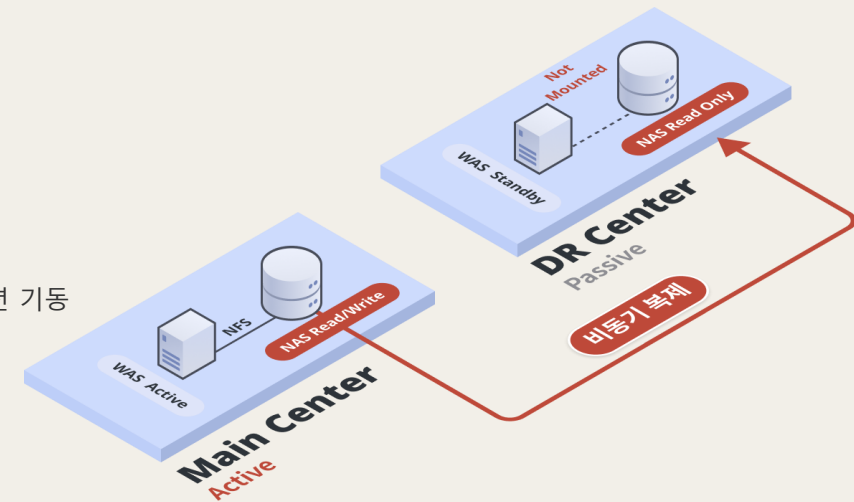
- ① 복제 관계 해제
  - ② DR NAS Read/Write 전환
  - ③ DR WAS 서버 기동
  - ④ WAS NFS 마운트
  - ⑤ 어플리케이션 기동
- 이 절차만으로 RTO 수십 분~수 시간. DR 센터 자원 평소 미활용.

두 방식 모두 NAS 복제 자체(벤더 비동기)의 한계는 동일.

Active-Active 시도형은 WAN 병목과 단일 장애점, Active-Passive형은 높은 RTO의 한계 내재.



Active-Active 시도형



Active-Passive

# TO-BE: PeerGFS 의 Active-Active NAS DR

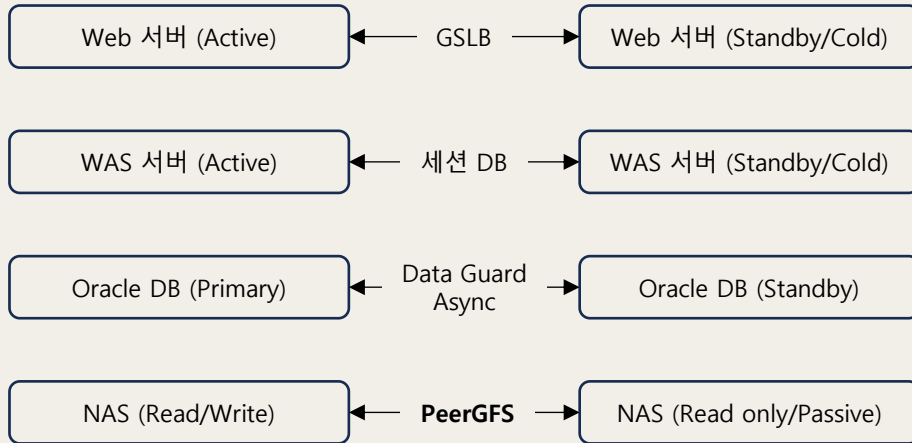
NAS 병목 해소, 시스템 전체 Active-Active DR 구성



|                      | AS-IS (PeerGFS 도입 전)      | TO-BE (PeerGFS 도입 후)              |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>DR Center NAS</b> | Read-Only/Passive         | Read-Write/Active                 |
| <b>RPO</b>           | 수 분 ~ 수십 분 (Snap shot 주기) | Near-Zero (실시간 델타 복제)             |
| <b>RTO</b>           | 수십 분 ~ 수 시간 (수동 전환 절차)    | Near-Zero (자동 Failover · GSLB 연동) |
| <b>DR Center 자원</b>  | 평시 미활용                    | 평시 활용, 부하 분산                      |
| <b>NAS 벤더 종속 여부</b>  | Yes                       | No (No Vendor Lock-in)            |

# 시나리오별 DR 아키텍처 분석

## Active- Passive (DR 센터는 대기)



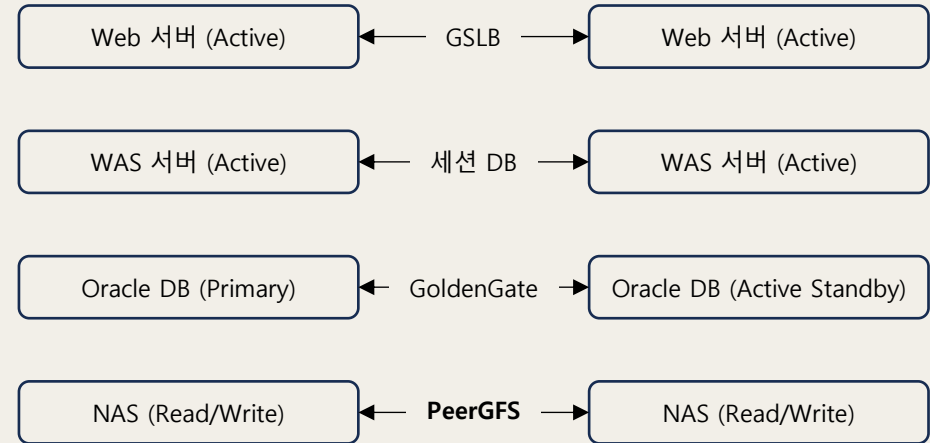
### 장애 발생 시 DR 센터 전환 절차:

1. GSLB가 DR 센터로 트래픽 전환
2. WAS 서버 기동
3. Oracle Data Guard Failover 실행
4. NAS 마운트 전환 작업 (여기서 RTO가 수십 분~수 시간 발생)

### PeerGFS 도입 효과:

- DR 센터 NAS가 항상 최신 상태 유지 (복제 지연 없음)
- 장애 전환 시 NAS 마운트 재작업 불필요 → RTO 수십 분 단축

## Active-Active (양 센터 동시 운영)



### 가능 조건 & 현실:

- Web/WAS: Stateless 설계 + 세션 외부화 필수
- Oracle: GoldenGate 도입 (고비용)
- **NAS: PeerGFS** — 기존 벤더 솔루션은 DR 측 NAS를 Read-Only로 운영하거나 원격 마운트해야 함

### PeerGFS 도입 효과:

- DR 센터 NAS를 로컬 마운트 + Read/Write 완전 활성화
- WAS/Web 서버가 DR 센터 NAS에 직접 접근
- RPO: Near-Zero (실시간 델타 복제)

# PeerGFS architecture 개요 – Not in Data Path

PeerGFS는 기존 스토리지 위에 투명하게 올라가는 소프트웨어 오버레이입니다.  
데이터 경로 밖에 위치합니다.

## 핵심 구성 요소

### Peer Agent

NAS 스토리지와 연결되는 에이전트 서버. Windows/Linux

- NAS의 실시간 감사 이벤트(Audit Event Log) API를 통한 파일 변경 감지
- 변경된 파일의 Delta(변경 데이터)만 전송
- Dell CEE, NetApp FPolicy, Native SMB/NFS Audit 등 NAS 벤더별 API 연동

### PMC (Peer Management Console)

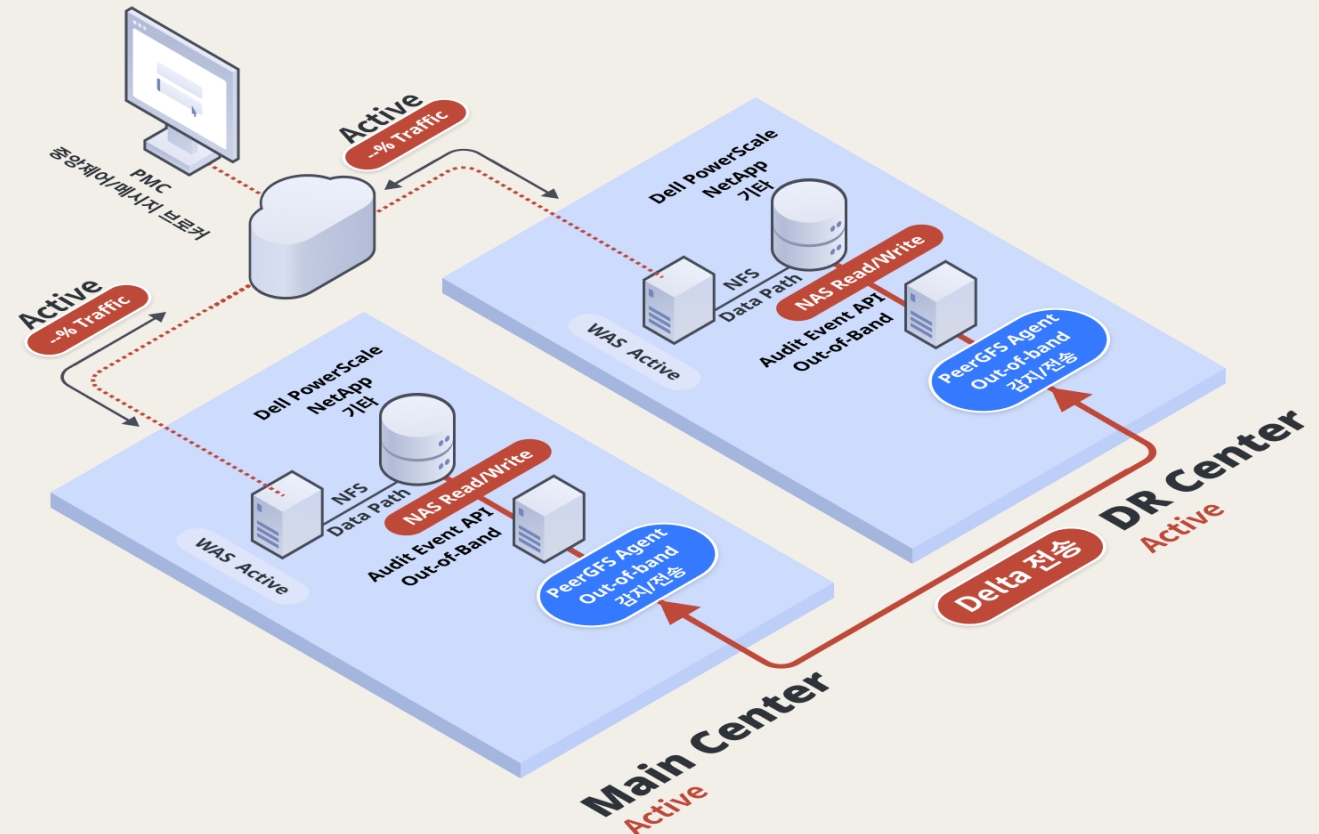
PeerGFS 전체를 관장하는 중앙 관리 서버.

- 모든 Peer Agent를 등록·관리하는 단일 제어 포인트
- 복제 정책(Job) 설정, 스케줄, 충돌 해결 규칙 관리
- Agent 간 메타데이터 변경 메시지 브로커(RabbitMQ 기반)
- 1개 PMC 인스턴스로 모든 Agent 관리 가능 (고가용성 구성 지원)

**핵심 특징:** Peer Agent는 데이터 경로(Data Path) 밖에 위치. 사용자/WAS → NAS  
간 I/O 경로에 PeerGFS가 위치하지 않아서 NAS 성능은 100% 유지되며,  
PeerGFS 장애가 발생해도 기존 NAS 서비스는 지속됨.

PeerGFS는 기존 NAS 인프라를 그대로 유지하면서 소프트웨어만 추가됨.

No forklift upgrade, No gateway, No vendor lock-in.



PeerGFS 단순 구성도

# 실시간 양방향 복제 – Delta-Level Replication, Near-Zero RPO

파일 전체가 아닌 변경된 데이터만 전송.

- ❶ 파일 변경**  
 WAS 사용자가 NAS에  
 파일 쓰기
- ❷ 이벤트 감지**  
 Agent의 데이터 변경  
 감지 (NAS Audit API)
- ❸ Delta 추출**  
 Delta change (변경된 데이  
 터) 추출, Delta-Level 복제
- ❹ WAN 전송**  
 암호화(TLS) 후 상대  
 Agent로 전송
- ❺ NAS 저장**  
 전송된 데이터의 NAS  
 저장. Near-Zero RPO

## Delta-Level 복제

|                |                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 일반 파일 복제       | 1GB 파일에서 1KB만 변경되어도 1GB 전체 전송                                                            |
| Delta-Level 복제 | 변경된 부분만 복제.<br>1GB 파일에서 1KB만 변경 시, 변경된 1KB만 전송                                           |
| 적용 조건          | 파일 수정이 새 파일 생성 없이 in-place 변경인 경우<br>압축 파일 제외 (예. Zip, MP4, jpg 등)<br>파일의 최소 크기: 2,048KB |

## RPO / 복제 특성

| RPO     | Near-Zero          | 파일 변경 즉시 복제 시작 (이벤트 기반)                |
|---------|--------------------|----------------------------------------|
| 전송 방향   | 양방향 (Bi-Direction) | Main/DR Center 양쪽 모두 쓰기 가능, 양쪽 변경 동기화  |
| 거리 제한   | 없음                 | WAN Latency에 관계 없이 동작 (Async)          |
| 암호화     | TLS (전송 암호화)       | WAN 구간 데이터 암호화 기본 지원                   |
| 오프라인 처리 | 체인지 리스트 보관         | 한쪽 센터 일시 중단 시 변경 목록 보관 후 재연결 시 자동 재동기화 |
| 메타데이터   | 완전 보존              | 타임스탬프, 권한 (ACL/ACE), 확장 속성 모두 복제       |

PeerGFS 복제는 스케줄 기반이 아닌 이벤트 기반입니다. 파일이 저장되는 순간 복제가 시작되므로 스냅샷 방식 대비 RPO가 획기적으로 단축됩니다.

# Global File Locking

Active-Active 환경의 위험: 주 센터 User A와 DR 센터 User B가 동시에 같은 파일을 수정. → 변경 충돌 → 데이터 손상

## SMB 환경 (Windows 파일 공유)

### Global File Locking 완전 지원

동작 방식

- ① Main Center, User A, 파일 열기 (Write 모드)
- ② Main Center NAS, SMB 프로토콜로 Lock 설정
- ③ Main Center Agent, NAS Audit API를 통한 "User A가 이 파일 Lock" 감지
- ④ PMC, DR Center Agent에게 Lock 정보 전달
- ⑤ DR Center Agent, DR Center NAS에 "이 파일 잠그기" 요청
- ⑥ DR Center NAS, Lock 설정 (NAS 자체 기능)
- ⑦ DR Center, User B, 같은 파일 열기 시도, DR Center NAS가 "사용중" 차단

**데이터 정합성 보장 — MS Word, Excel 등 모든 SMB 클라이언트 호환**

**SMB(Windows) 환경: Global File Locking으로 완전한 데이터 정합성 보장.**

**NFS(Linux) 환경: Lock 미지원이나 Conflict Preservation으로 데이터 손실 없이 양쪽 버전 보존.**

## NFS 환경 (Linux / Unix 파일 공유)

### NFS의 파일 잠금(Lock) 미지원

- NFS 프로토콜은 클라이언트 측에서 파일 잠금(NLM/NFSv4 Lock) 처리를 NAS 자체에 직접 요청.
- Peer Agent가 Audit API를 이용해 잠금 이벤트의 실시간 확인은 구조적으로 불가능.

### 보완 메커니즘 (Conflict Preservation):

동시 쓰기 충돌 발생 시 두 버전 모두 보존:

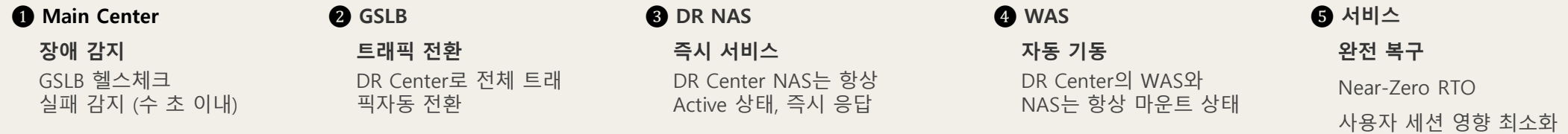
- 나중에 도착한 변경본의 자동 격리 저장 (.pc-trash\_bin 폴더)
- 원본(먼저 저장된 버전)의 정상 위치 유지
- 관리자가 격리된 파일 확인 후 수동으로 처리

실무 적용 판단: NFS 환경에서 동시 쓰기가 빈번한 워크로드(동시 편집)는 애플리케이션 레벨에서 동시 접근을 제어해야 합니다. 백업 대상, 아카이브, 읽기 위주 공유 파일 환경은 NFS에서도 안전하게 운영 가능합니다.

# 자동 Failover & GSLB 연동 — Near-Zero RTO

장애 발생 시 사람의 개입 없이 자동으로 DR 센터로 전환됩니다. GSLB가 트래픽 전환을 담당하고, PeerGFS가 NAS를 항상 Active로 유지합니다. 두 시스템이 각자의 역할로 완전한 자동 Failover를 완성합니다.

## 장애 발생 시 자동 전환 흐름



## GSLB 연동 방식

|              |                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| GSLB 역할      | PeerGFS와 독립적으로 동작. NAS 전환과 무관하게 웹/WAS 트래픽을 자동으로 DR 센터로 전환                   |
| 헬스체크         | 주 센터 Web/WAS 서버 장애 감지 시 자동 전환 (TTL 기반, 일반적으로 수 초~수십 초)                      |
| NAS 전환       | PeerGF, DR NAS를 항상 Read/Write Active 유지. GSLB 전환과 동시에 NAS는 즉시 서비스 가능        |
| DNS Failover | 글로벌 DNS, Main Center IP에서 DR Center IP로 전환<br>사용자는 재접속 시 자동으로 DR Center로 연결 |

## RTO 비교. AS-IS vs TO-BE

|            | AS-IS     | TO-BE(PeerGFS)      |
|------------|-----------|---------------------|
| NAS 복제 해제  | 수 분 (수동)  | 불필요 (항상 Active)     |
| NAS 마운트 전환 | 수십 분 (수동) | 불필요 (로컬 마운트)        |
| WAS 재기동    | 수 분~수십 분  | 불필요 (자동)            |
| GSLB 전환    | 수 초~수십 초  | 수 초~수십 초 (동일)       |
| 전체 RTO     | 수십 분~수 시간 | Near-Zero (수 초~수 분) |

GSLB는 PeerGFS와 독립적으로 동작합니다. PeerGFS는 NAS 계층을 항상 Active로 유지함으로써 GSLB가 전환하는 순간 NAS도 즉시 서비스할 수 있는 상태를 만듭니다.

# Multi Platform / Multi Vendor 지원 — No Vendor Lock-In

PeerGFS는 주요 NAS 벤더 및 클라우드 스토리지의 이기종 혼합 환경을 모두 지원합니다.

Main Center와 DR Center의 이기종 NAS에서도 완벽한 Active-Active 복제를 지원합니다.

## 지원 스토리지 플랫폼

|                                                                  |                                                            |                                                              |                                                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Dell PowerScale (OneFS)</b><br>Enterprise NAS      CEE API 연동 | <b>Dell Unity XT</b><br>Enterprise NAS      NAS 프로토콜       | <b>Dell PowerStore</b><br>Enterprise NAS      NAS 프로토콜       | <b>NetApp ONTAP (온프레미스)</b><br>Enterprise NAS      FPolicy 연동 |
| <b>Nutanix Files</b><br>HCI NAS      SMB/NFS                     | <b>Windows File Server</b><br>Windows NAS      SMB 감사 API  | <b>Amazon FSxN (NetApp ONTAP)</b><br>Cloud NAS      AWS 클라우드 | <b>NetApp Cloud Volumes ONTAP</b><br>Cloud NAS      멀티 클라우드   |
| <b>Azure NetApp Files</b><br>Cloud NAS      Azure 클라우드           | <b>Red Hat Enterprise Linux</b><br>Linux / NFS      NFS 서버 | <b>Ubuntu 22.04 / Rocky 9.4</b><br>Linux / NFS      NFS 서버   | <b>Nutanix NC2 (Cloud)</b><br>HCI Cloud      하이브리드            |

## 이기종 NAS 지원 비교

| 솔루션                 | 벤더      | 이기종 NAS 지원                    | 벤더 종속 |
|---------------------|---------|-------------------------------|-------|
| Dell SyncIQ         | Dell    | Dell PowerScale to PowerScale | 강함    |
| NetApp SnapMirror   | NetApp  | NetApp ONTAP to ONTAP         | 강함    |
| NetApp MetroCluster | NetApp  | NetApp ONTAP 전용, 거리 제한        | 매우 강함 |
| PeerGFS             | Peer SW | 이기종 NAS 완벽 지원                 | 없음    |



# PeerIQ — 통합 스토리지 모니터링 & 이상 탐지 (M.E.D.)

PeerGFS 환경의 가시성을 제공하는 독립 제품. 통합 관리용 단일 대시보드. 스토리지 현황·성장 추이·이상 징후를 실시간으로 파악합니다.

## PeerIQ 핵심 기능

### ① 실시간 & 히스토리 모니터링

- 분산 스토리지 환경의 실시간 용량·사용률 모니터링
- 과거 트렌드 기반 스토리지 성장 예측
- 파일 수·용량·사용자별 데이터 분포 시각화
- PeerGFS 복제 잡(Job) 상태 및 지연 현황 모니터링

### ② 스토리지 분석 & 최적화

- 사용 빈도 낮은 콜드 데이터 식별 → 스토리지 최적화 기회 발굴
- 파일 유형별·부서별·사용자별 용량 분석
- 용량 임계치 알림 설정 (임박 경고 사전 발송)
- 불필요한 중복 파일 탐지 지원

### ③ M.E.D. — Malicious Event Detection (악성 이벤트 탐지)

#### 랜섬웨어 및 악성 활동의 파일 접근 패턴 조기 탐지

- 파일 접근 패턴 이상 탐지 (대량 파일 암호화·삭제 감지)
- Bait File Trigger: 숨겨진 미끼 파일 접근 시 즉시 알림
- Trap Directory: 자기 참조 폴더로 자동화 악성 프로세스 지연
- 6,000개+ 악성코드 시그니처 DB 기반 검사
- 탐지 즉시 관리자 알림. 피해 확산 전 격리 조치 가능

## DR 운영에서의 PeerIQ 활용

### 복제 상태 실시간 확인

Main Center, DR Center 간 PeerGFS 복제 작업의 지연(lag), 전송량, 오류의 실시간 대시보드 확인.

RPO 목표 달성 여부의 지속적 검증.

### DR 센터 NAS 용량 관리

DR 센터 NAS의 용량 소진 예측.

복제 데이터 증가 추이 모니터링으로 사전에 용량 확장 계획 수립.

### 랜섬웨어 조기 탐지

M.E.D.가 Main Center NAS의 비정상 파일 접근 패턴 감지 시 즉시 경고.

DR Center로 랜섬웨어가 복제되기 전 차단.

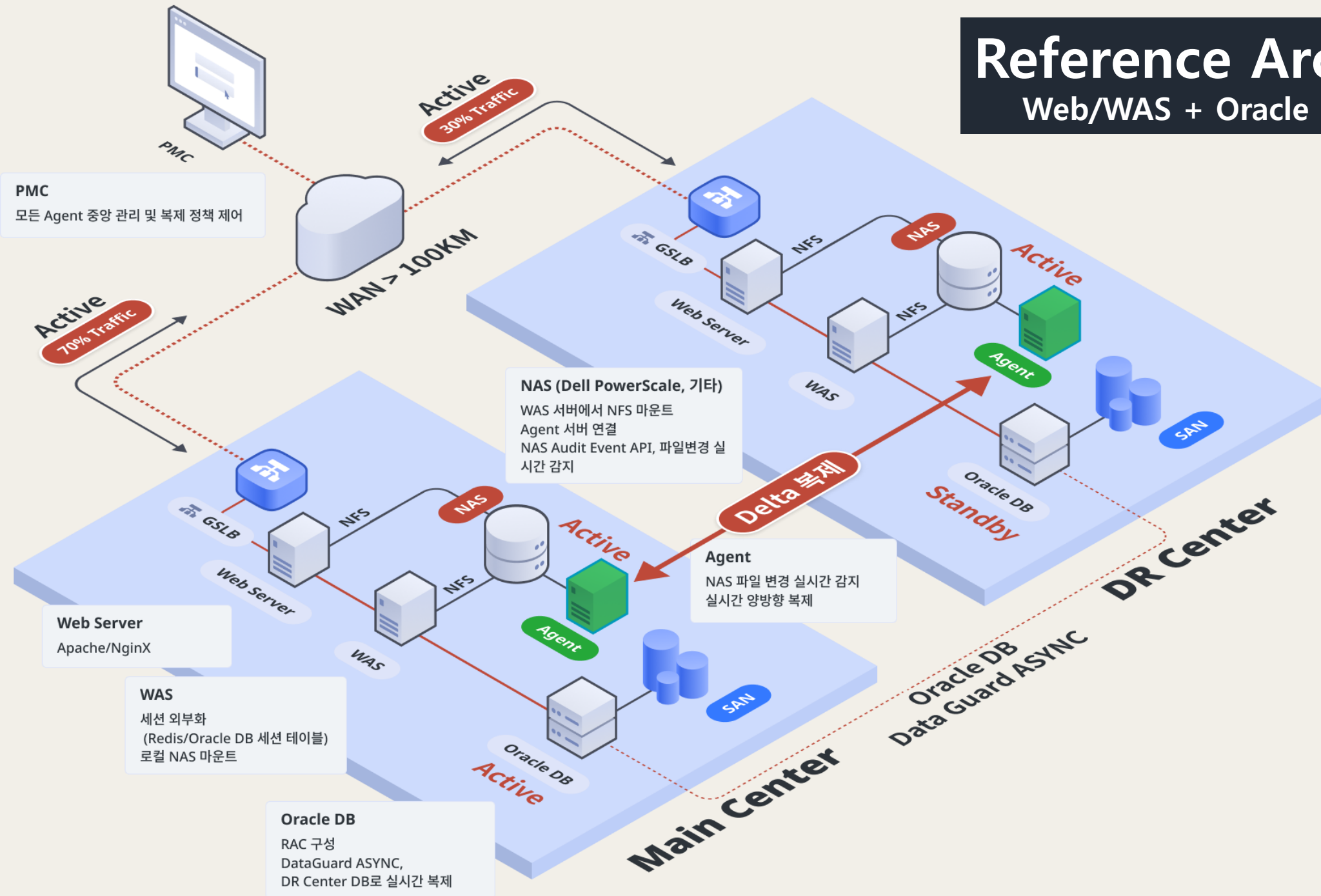
### 감사(Audit) 리포트

공공기관 정보보안 감사 대응용 파일 접근·변경 이력 리포트 생성.

ISMS-P, 정보보안 컴플라이언스 지원.

# Reference Architecture

## Web/WAS + Oracle DB + PeerGFS



# 경쟁 솔루션 비교 – PeerGFS vs 기존 NAS 벤더 복제

Active-Active NAS DR 구현 기준 비교

| 비교 항목            | PeerGFS           | Dell SyncIQ            | NetApp SnapMirror      |
|------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Active-Active    | Yes               | No                     | No                     |
| DR 센터 NAS 운영     | Read/Write        | Read-Only 강제           | Read-Only 강제           |
| 복제 방식            | 이벤트 기반 Delta 복제   | 스케줄/이벤트 기반             | 스케줄 기반 스냅샷             |
| RPO              | Near-Zero         | 수 분~수십 분               | 수 분~수십 분               |
| RTO              | Near-Zero         | 수십 분 ~ 수 시간 (수동 전환 절차) | 수십 분 ~ 수 시간 (수동 전환 절차) |
| 100km+ 거리 지원     | 제한 없음             | ASYNCR 지원              | ASYNCR 지원              |
| 소프트웨어 전용 (No HW) | Yes               | No. NAS 벤더 전용          | No. NAS 벤더 전용          |
| 이기종 NAS 지원       | 지원                | PowerScale 전용          | ONTAP 전용               |
| ACL / 메타데이터 복제   | 완전 보존             | 지원 (동일 벤더 내)           | 지원 (동일 벤더 내)           |
| 모니터링             | 통합 제공             | 별도 툴 필요                | 별도 툴 필요                |
| 라이선스 모델          | 용량 기반 구독 (per TB) | 벤더 장비 포함               | 벤더 장비 포함               |
| 벤더 종속            | 없음                | 강함                     | 강함                     |

Dell SyncIQ와 NetApp SnapMirror는 구조적으로 Active-Active NAS DR이 불가능합니다. PeerGFS는 현재 시장에서 이기종 NAS 환경의 Active-Active DR을 구현할 수 있는 대표적인 소프트웨어 솔루션입니다.

# 도입 효과 요약 – Active-Active NAS DR / RPO / RTO / 병목 해소 / TCO

PeerGFS 도입 전후 비교

## 정량적 효과

| 지표           | 도입 전 (AS-IS)      | 도입 후 (TO-BE)            |
|--------------|-------------------|-------------------------|
| NAS RPO      | 수 분~수십 분 (스냅샷 주기) | Near-Zero (이벤트 기반 실시간)  |
| NAS RTO      | 수십 분~수 시간 (수동 전환) | Near-Zero (자동, GSLB 연동) |
| 시스템 전체 RTO   | NAS 전환 시간이 결정     | DB + WAS + NAS 모두 자동화   |
| DR 센터 자원 활용률 | ~0% (Standby 대기)  | 정상 운영 트래픽 분산 처리         |

## 정성적 효과

- **병목 해소:** DR 센터 NAS의 Passive 강제 상태 제거. 완전한 Active-Active 구현
- **벤더 독립성:** NAS 장비 교체·이전 시 복제 재구성 불필요. 인프라 유연성 확보
- **운영 단순화:** 장애 시 수동 개입 절차(복제 해제 → 마운트 전환 → WAS 재기동) 제거
- **보안 강화:** PeerIQ M.E.D.로 랜섬웨어 조기 탐지, DR 센터로 전파 전 차단
- **컴플라이언스:** 파일 접근 이력 감사 리포트로 ISMS-P 등 정보보안 요건 충족

## TCO 관점

- 기존 NAS 인프라 그대로 활용 (Forklift Upgrade 불필요)
- DR 센터 자원을 평소 업무에 활용 → 유휴 비용 절감
- 용량 기반(per TB) 라이선스 → 실사용량 기준 비용 예측 가능